Guía de Despliegue
Sistema de Control de Acceso Autónomo

Saúl Quesada Soto

Octubre 2026

Resumen del Sistema

Este documento detalla el despliegue de la capa de Yocto Project (`meta-control-acceso`) que opera un sistema de control de acceso físico operado por Inteligencia Artificial. Diseñado para ejecutarse en una **Raspberry Pi 4** de forma autónoma (Zero-Touch Boot). El sistema utiliza **GStreamer** para transmisión de video concurrente de baja latencia y **OpenCV DNN** (YuNet / MobileNet-SSD) para detección facial y prevención de *Tailgating*.

1. Requisitos de Hardware

- **Placa:** Raspberry Pi 4 Model B.
- **Cámara:** Cámara Web USB Genérica (Ej. Fobos Redragon).
- **Actuadores GPIO:**
  - LED Rojo (Bloqueo) → → Pin físico 15 (GPIO 22).
  - LED Verde (Apertura) → → Pin físico 13 (GPIO 27).
  - Botón REX (Salida manual) → → Pin físico 11 (GPIO 17) conectado a Tierra (GND).
- **Memoria:** MicroSD de al menos 16GB.

2. Guía de Despliegue y Compilación

2.1. Preparación del Entorno Host (Ubuntu)

El sistema debe compilarse en una distribución Linux (preferiblemente Ubuntu 22.04 o 24.04). Instale las dependencias base de Yocto y la herramienta de flasheo rápido `bmaptool`:

```
sudo apt update
sudo apt install gawk wget git diffstat unzip texinfo gcc build-essential
    chrpath socat cpio python3 python3-pip python3-pexpect xz-utils
    debianutils iputils-ping python3-git python3-jinja2 libegl1-mesa
    libsdl1.2-dev pylint3 xterm python3-subunit mesa-common-dev zstd liblz4
    -tool bmap-tools
```

2.2. Inicializar el Entorno Yocto

Asegúrese de haber descargado Poky y las capas necesarias (`meta-raspberrypi`, `meta-openembedded`). Clone esta capa en su directorio `layers/`.

```
Inicializar el entorno de construccion de Yocto
source layers/poky/oe-init-build-env build/
```

2.3. Configuración Dinámica (Variables de Entorno)

Antes de compilar, configure la IP de la computadora del vigilante (quien recibirá el video) y el tipo de codificador. Estos valores pueden modificarse posteriormente editando el archivo `/etc/default/control-acceso` vía SSH sin necesidad de recompilar el sistema. Ruta del archivo fuente: `recipes-acceso/control-acceso/control-acceso/control-acceso.env`

```
Usar "produccion" para activar el codificador de hardware H.264
ACCESO_FUENTE=produccion
ACCESO_CAM=/dev/video0
IP de la computadora Windows que recibira el video
ACCESO_HOST=172.21.255.122
ACCESO_GPIOCHIP=/dev/gpiochip0
```

2.4. Compilación

Ejecute la construcción de la imagen base. Yocto instalará Python, GStreamer, OpenCV, inyectará los modelos de IA y configurará el demonio `systemd`.

```
bitbake core-image-base
```

2.5. Flasheo de la Memoria SD

Inserte la MicroSD en su computadora. Identifique la ruta de su memoria (ej. `/dev/sda`) usando `lsblk`. Desmonte cualquier partición automática y flashee el sistema usando `bmaptool` (superior a `dd` en velocidad y seguridad):

```
sudo umount /dev/sda* 2>/dev/null ; sudo bmaptool copy tmp/deploy/images/
    raspberrypi4-64/core-image-base-raspberrypi4-64.rootfs.wic.bz2 /dev/sda
```

3. Operación del Sistema (Zero-Touch)

1. Inserte la tarjeta SD en la Raspberry Pi 4.
2. Conecte la Cámara USB y el cable Ethernet a la red local.
3. Conecte la alimentación (USB-C).
4. **No interactúe con la placa ni entre por SSH.** El sistema `systemd` esperará automáticamente 5 segundos a que la cámara despierte en el bus USB y arrancará el pipeline en modo *headless*.

3.1. Recepción del Video (Cliente Windows/Linux)

En la computadora del vigilante (cuya IP fue configurada previamente), abra una consola CMD/Bash y ejecute el siguiente comando para recibir el video UDP de latencia ultra baja:

```
gst-launch-1.0 -v udpsrc port=5000 ! "application/x-rtp, media=video,
    clock-rate=90000, encoding-name=H264, payload=96" ! rtph264depay !
    h264parse ! avdec_h264 ! videoconvert ! autovideosink sync=false
```

3.2. Persistencia y Evidencia Legal

Cualquier evento de intrusión, salida manual (*Override*) o *Tailgating* (múltiples personas) será registrado en la bitácora y se capturará una fotografía. Esta evidencia se guarda de forma persistente, a prueba de cortes eléctricos o reinicios, en la partición ext4 física:

- Fotografías: `/home/root/control-acceso/evidencias/`
- Bitácora: `/home/root/control-acceso/registro.csv`